

三章

1、正规式表示的变量声明

$(\text{int} \mid \text{float}) \text{id} (, \text{id})^*$

改用文法表示

(3.6)

2、上述文法消除左递归

(3.9)

3、上述文法写递归下降程序

4、上述文法构造 LL(1)分析表，要求从 FIRST 和 FOLLOW 集合求解开始 (3.9)

5、文法 G: (铁道出版社教材 7.6)

$S \rightarrow B B$

$B \rightarrow a B | b$

(1) 构造此文法的 LR(0)项目集规范族

(2) 构造 SLR 分析表

(3) 写出对输入串 aabab 的分析过程

6、文法 G:

(铁道出版社教材 7.8)

$S \rightarrow S(S)$

$S \rightarrow \epsilon$

(1) 构造此文法的 LR(1)项目集规范族

(2) 构造 LR 分析表

(3) 写出对输入串 $(())$ 的分析过程

四章

1、翻译方案如下，串 “aaadbcb” 的翻译结果是什么？

$S \rightarrow A S \quad \{ \text{printf "1"} \}$

$S \rightarrow A B \quad \{ \text{printf "2"} \}$

$A \rightarrow a \quad \{ \text{printf "3"} \}$

$B \rightarrow b C \quad \{ \text{printf "4"} \}$

$B \rightarrow d B \quad \{ \text{printf "5"} \}$

$C \rightarrow c \quad \{ \text{printf "6"} \}$

七、八章

1、算术表达式

$-(a + b) * (b + c)$

翻译成：后缀表示、语法树、有向无环图、三地址代码

后缀表示：

语法树、有向无环图

三地址代码

2、源代码

```
while A<C and B<D do
    if A=1 then
        C=C+1
    else
        while A<=D do
            A=A+2
```

生成三地址代码

3、教材例题 7.3，生成目标代码

考虑语句

```
while a<b do  
    if c<d then  
        x:=y+z  
    else  
        x:=y-z
```